

פרויקט מסכם - המרכז האקדמי לב

מערכת דיגיטלית לניהול בריכת שחייה

מסמך אפיון ותוכנית פיתוח מקיפה עבור ארכיטקטורת React + Node.js + MySQL לניהול
מנויים, הרשמות ומשמרות

מטרות ויסודות הפרויקט



סקירת דרישות הסף של מסלול פיתוח תוכנה שנה ב' והתאמתן המלאה
למערכת ניהול הבריכה המתוכננת

הגדרת סוגי משתמשים והרשאות

מנהל המערכת (Admin)

לוח בקרה מרכזי המאפשר שליטה וניהול שוטף:

- **תמונת מצב נוכחית:** מעקב אחר כמות אנשים בברירה.
- **ניהול משמרות:** תזמון ושיבוץ צוות העובדים והמצילים.
- **עדכון שעות פעילות:** ניהול לוח שעות דינמי.
- **ניהול מנויים:** שליטה בנתוני הרישום והמנויים.

לקוח קצה (מנוי)

ממשק אישי ונוח המיועד לפעולות עצמאיות מכל מכשיר:

- **רישום והתחברות:** מערכת אימות מאובטחת.
- **צפייה בלוח השעות:** בדיקת שעות פתיחה קרובות.
- **הרשמה מהירה:** הזמנת מקום לחלונות זמן פנויים.
- **אזור אישי:** בדיקת סטטוס מנוי וחידוש סימולטיבי.

ארכיטקטורה טכנולוגית מלאה



מסד נתונים (MySQL)

מבנה נתונים רלציוני יעיל המאפשר קשרי גומלין
אמינים, עבודה חלקה עם קשרי יחיד-לרבים (One-
to-Many) וביצועי שליפה מהירים.



שרת (Node.js) API

שרת Express מודולרי. ניהול נתיבים מאובטח,
הצפנת סיסמאות באמצעות Bcrypt ויצירת טוקנים
מבוססי JWT לאימות הרשאות.



צד לקוח (React)

ממשק משתמש דינמי ורספונסיבי המותאם למחשב
ולנייד. שימוש ב-React Router לניווט מהיר וב-
State לניהול נתונים מקומי.

ארכיטקטורת מסד הנתונים (MySQL)

שם הטבלה	שדות מפתח עיקריים	תיאור תפקיד וקשרי גומלין
users	id (PK), email, role	טבלת משתמשים המרכזת פרטי התחברות, סיסמה מוצפנת ותפקיד (לקוח/מנהל).
subscriptions	id (PK), user_id (FK)	מעקב אחר תוקף המנוי (תאריך התחלה וסיום) המקושר ישירות למשתמש.
pool_schedule	id (PK), day_of_week	שעות פתיחת הבריכה וסוגי הרחצה (הפרדה / משפחתית / חלוקה מגדרית).
appointments	id (PK), user_id, schedule_id	טבלת קישור להרשמת הלקוחות לחלונות הזמן. מאפשרת צפי עומס בבריכה.

הלוגיקה המפושטת לפיתוח יעיל (MVP)

- ✓ **רישום לשעות במקום צ'ק-אין ידני:** ביטול הצורך בברקודים או סימוני כניסה מורכבים. עצם ההרשמה של המשתמש לחלון זמן נחשבת כנוכחותו בבריכה.
- 👥 **חישוב עומס בריכה אוטומטי:** המערכת בודקת את השעה הנוכחית ומציגה למנהל את כמות האנשים הרשומים לחלון הזמן הזה, ללא צורך במעקב כניסה/יציאה.
- ✂️ **סימולציית תשלום וחידוש מנוי:** תהליך רכישה חווייתי ופשוט המדגים עדכון נתונים (UPDATE) מול מסד הנתונים, ללא צורך בחיבור אמיתי לספק סליקה חיצוני.
- 📱 **ממשק מותאם למובייל ומחשב:** שימוש בעיצוב גמיש (CSS Flex/Grid) המאפשר ללקוחות להירשם בקלות מהטלפון הנייד, ולמנהל לשלוט בנוחות ממחשב המשרד.

מיקוד בפונקציונליות ליבה עובדת

הפרויקט מתוכנן לענות בצורה מלאה ומדויקת על דרישות המרכז האקדמי לב תוך שמירה על קוד נקי ויציב.

באמצעות 4 טבלאות בלבד, אנו מקימים מערכת הרשאות שלמה, מנהלים משמרות ושעות פעילות, ומאפשרים למנויים לתזמן את הגעתם לבריכה בקליק אחד.



טבלאות בסיס נתונים

שילוב סוגי מדיה שונים בפרויקט



עמידה מלאה בדרישות המדיה

על פי הנחיות הפרויקט, נדרש לשלב לפחות שני סוגי מדיה מובנים (טקסט, תמונה ואודיו):

- **מדיה חזותית (תמונות):** גלריית תמונות דינמית של הבריכה ומתקניה בעמוד הבית לצורך משיכת לקוחות.
- **מדיה קולית (אודיו):** נגן מובנה בעמוד הבית המאפשר השמעת "הנחיות בטיחות והסברים בבריכה" לשיפור הנגישות.
- **אחסון קבצים בשרת:** קבצי המדיה יישמרו בשרת ה-Node.js ויוגשו כקבצים סטטיים בצורה יעילה.

תוכנית עבודה ושלבי הפיתוח

שלב 4: בדיקות ומדיה

הוספת גלריית תמונות, שילוב נגן האודיו ובדיקה מקיפה של הרשאות הלקוח והמנהל.

שלב 2: שרת ה-API

בניית שרת Node.js, הגדרת נתיבי אימות (Auth) ונתיבי ניהול שעות והרשמה.

שלב 3: ממשק ה-React

בניית הדפים, ניהול הניווט, חיבור ה-React ל-API בעזרת fetch ועיצוב הממשקים.

שלב 1: מסד הנתונים

הקמת MySQL, יצירת הטבלאות, הגדרת מפתחות זרים והזנת נתונים ראשוניים לבדיקה.

שאלות ודיון

מערכת ניהול בריכה - פרויקט מסכם תשפ"ו

התוכנית מוכנה ליציאה לדרך! בהצלחה רבה בהמשך הבנייה והפיתוח.

Image Sources

<https://www.diamondspas.com/wp-content/uploads/2018/02/300dpi-ss-spa-and-swim-spa-sud-close-up.png>

Source: www.diamondspas.com

